4

1ERE D · PHYSIQUE

Les transferts d'énergie dans les récepteurs, les générateurs et les circuits électriques en courant continu

Leçon 1 : Les récepteurs passifs et l'effet Joule · Leçon 2 : Le récepteur actif, force contre-électromotrice et caractéristique · Leçon 3 : Puissances et rendement d'un récepteur actif · Leçon 4 : Puissances et rendement d'un générateur · Leçon 5 : Le bilan énergétique d'un circuit et d'une chaîne

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les récepteurs passifs et l'effet Joule

Un **récepteur** reçoit de l'énergie électrique du circuit et la convertit sous d'autres formes. On l'étudie en **convention récepteur** : flèche de U en sens contraire de celle de I.

PUISSANCE ET ENERGIE RECUES (TOUT RECEPTEUR)

$$P_{\text{reçue}} = U \times I \ ; \ W = Pt = UIt$$

U en V, I en A, P en W, t en s, W en J ;

$$1\ \text{kWh} = 3{,}6 \times 10^6\ \text{J}$$

- **Récepteur passif** : convertit **toute** l'énergie reçue en chaleur et rayonnement (conducteur ohmique, résistance chauffante, lampe à incandescence, fer à repasser). Sa caractéristique passe par l'**origine** ; pour un conducteur ohmique, c'est la droite $U = RI$.
- Mise sous tension : la température monte (**régime transitoire**), puis se stabilise (**régime permanent**) : toute l'énergie reçue est alors cédée au milieu extérieur.
- **Effet Joule** : échauffement d'un conducteur traversé par un courant. Recherché (fer à souder, résistance chauffante, ampoule à filament) ou subi (câbles, moteurs, résistances internes : ventiler).

PUISSANCE DISSIPEE PAR EFFET JOULE

$$P_J = R\,I^2 = \frac{U^2}{R} = UI \quad \text{(récepteur passif)}$$

I au carré : doubler I quadruple la chaleur produite

Leçon 2 : Le récepteur actif, f.c.é.m. et caractéristique

Récepteur actif : convertit une **partie** de l'énergie reçue en une forme autre que la chaleur, le reste étant dissipé par effet Joule : **moteur** (énergie mécanique), **électrolyseur** et **batterie en charge** (énergie chimique).

- **Force contre-électromotrice** (f.c.é.m.) E', en volts : ordonnée à l'origine de la caractéristique et tension minimale pour que la conversion commence. Ce n'est ni une force, ni une résistance.
- **Résistance interne** r', en ohms (Ω) : pente de la caractéristique ; elle échauffe le récepteur.
- Modèle équivalent : générateur parfait de f.é.m. E' monté **en opposition**, en série avec un conducteur ohmique r'.

LOI D'OHM POUR UN RECEPTEUR ACTIF (CONVENTION RECEPTEUR)

$$U = E' + r'\,I \quad \text{donc } U > E' \text{ dès que le courant passe}$$

$$\text{pente} : r' = \frac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1} \quad \text{(sur la partie rectiligne)}$$

- **Condition de fonctionnement** : il faut $U > E'$ pour avoir $I > 0$ (on ne recharge pas une batterie de 12 V avec un générateur de 10 V).
- **Moteur bloqué** : $E' = 0$, il se réduit à sa petite résistance r' ; l'intensité devient énorme et il brûle.

Dipôle	Loi	Origine	Pente	Allure
conducteur ohmique	$U = RI$	0	$+R$	montante, par l'origine
récepteur actif	$U = E' + r'I$	E'	$+r'$	montante, décalée
générateur	$U = E - rI$	E	$-r$	descendante

Sur un tableau de mesures : $\frac{U}{I}$ constant, conducteur ohmique ; U croît avec I mais $\frac{U}{I}$ diminue, récepteur actif ; U diminue quand I augmente, générateur. Pour tracer, axes gradués à partir de zéro ; on écarte la partie courbe à très faible courant.

Leçon 3 : Puissances et rendement d'un récepteur actif

BILAN DE PUISSANCE D'UN RECEPTEUR ACTIF

reçue $P_{\text{reçue}} = UI$; utile $P_{\text{utile}} = E'I$; Joule $P_J = r'I^2$

$$P_{\text{reçue}} = P_{\text{utile}} + P_J, \text{ soit } UI = E'I + r'I^2$$

$$\eta' = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}} = \frac{E'}{U} = 1 - \frac{r'I}{U} \quad \text{(sans unité, } < 1)$$

- Utile : énergie **mécanique** (moteur), **chimique** (électrolyseur, batterie en charge). Les pertes $r'I^2$ sont toujours thermiques.
- Energies sur une durée t (en s) : $W_{\text{reçue}} = UIt$, $W_{\text{utile}} = E'It$, $W_J = r'I^2t$.
- Le rendement **diminue** quand I augmente ; il vaudrait 1 seulement sans résistance interne.
- Moteur : $E'I$ est la puissance électromagnétique ; la puissance sur l'arbre est un peu plus faible (frottements). On les assimile sauf si l'énoncé donne les frottements, à retrancher.
- Récepteur passif : cas particulier $E' = 0$, tout est dissipé.

Leçon 4 : Puissances et rendement d'un générateur

Un **générateur** convertit en énergie électrique une énergie **chimique** (pile, batterie), **mécanique** (dynamo, alternateur) ou **rayonnante** (photopile, module solaire). **Convention générateur** : flèches de U et de I dans le même sens.

BILAN DE PUISSANCE D'UN GENERATEUR

générée $P_g = EI$; utile (livrée) $P_u = UI$; perdue $P_J = rI^2$

$$P_g = P_u + P_J, \text{ soit } EI = UI + rI^2$$

$$\eta = \frac{P_u}{P_g} = \frac{U}{E} = 1 - \frac{rI}{E} \quad \text{(sans unité, } < 1\text{, diminue quand } I \text{ augmente)}$$

- **Symétrie** : le générateur **fournit** EI et garde rI^2 ; le récepteur actif **reçoit** UI et garde $r'I^2$. Rendement : ce qui sort utilement sur ce qui entre ($\eta = \frac{U}{E}$, $\eta' = \frac{E'}{U}$). Un rendement supérieur à 1 signale un quotient inversé.
- **Court-circuit** : $U = 0$, $I_{cc} = \frac{E}{r}$; tout est dissipé dans le générateur, rendement nul. **Générateur idéal** : rI négligeable devant E, $U \approx E$.
- **Capacité** d'une batterie : $Q = I \times t$ en ampères-heures (A·h), t en heures ; $1\ \text{A} \cdot \text{h} = 3\,600\ \text{C}$. Batterie de $60\ \text{A} \cdot \text{h}$ à $5{,}0\ \text{A}$: vidée en $12\ \text{h}$.

Leçon 5 : Bilan d'un circuit et d'une chaîne

LOI DE POUILLET GENERALISEE (CIRCUIT SERIE, UNE SEULE BOUCLE)

$$I = \frac{\sum E - \sum E'}{\sum r + \sum r' + \sum R} \ ; \text{ courant seulement si } \sum E > \sum E'$$

- Un générateur monté en opposition compte négativement dans $\sum E$. n générateurs identiques (E, r) en série concordance : (nE, nr).
- **Bilan d'un circuit** : la puissance totale générée égale la somme des puissances utiles et perdues dans tout le circuit, résistances internes comprises : $\sum EI = \sum P_{\text{utile}} + \sum P_{\text{perdue}}$. Série (E, r), R, (E', r') : $EI = rI^2 + RI^2 + E'I + r'I^2$; divisé par I, c'est la loi des mailles.

- Dérivations entre deux noeuds : Pouillet ne s'applique plus ; on exprime chaque branche en fonction de la tension commune U, puis loi des noeuds. Une branche avec $U < E'$ n'est parcourue par aucun courant.

RENDEMENT GLOBAL ET GAINS (SANS UNITE)

$$\eta_{\text{global}} = \frac{P_{\text{utile finale}}}{P_{\text{fournie initiale}}} = \eta_1 \times \eta_2 \times \ldots \times \eta_n$$

gain en tension $G_U = \dfrac{U_s}{U_e}$; gain en puissance $G_P = \dfrac{P_s}{P_e}$

- Chaîne sans source d'énergie supplémentaire : G_P est son rendement, inférieur à 1.

- **Amplificateur alimenté** : $P_{\text{alim}} + P_e = P_s + P_{\text{perdue}}$. G_P peut dépasser 1 (l'énergie vient de l'alimentation), mais $\eta = \dfrac{P_s}{P_{\text{alim}} + P_e} < 1$.

Tout dipôle qui dissipe de la chaleur s'échauffe : espacer les composants, ventiler, ne jamais enfermer un montage sans circulation d'air ni enrouler un câble qui débite.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Aux bornes du moteur, $U = E' - r'I$. »
✓ C'est la loi du générateur. Pour un récepteur actif, $U = E' + r'I$: la tension aux bornes est toujours supérieure à E'.

× « Sous 90 V et 20 A, le moteur fournit 1 800 W à la meule. »
✓ 1 800 W est la puissance reçue. Avec $E' = 60\ \text{V}$: $P_{\text{utile}} = E'I = 60 \times 20 = 1\,200\ \text{W}$; les 600 W restants chauffent le bobinage.

× « Le moteur a une résistance $R = \dfrac{U}{I} = \dfrac{90}{20} = 4{,}5\ \Omega$. »
✓ Pour un récepteur actif, $\dfrac{U}{I}$ n'est pas constant. Sa résistance interne est la **pente** de sa caractéristique (ici $1{,}5\ \Omega$).

× « La puissance dissipée vaut $r'I$. »
✓ Le carré manque : $P_J = r'I^2 = 1{,}5 \times 20^2 = 600\ \text{W}$, et non 30 W.

× « La puissance utile du générateur vaut EI. »
✓ EI est la puissance **générée**. La puissance utile livrée est UI ; la différence rI^2 chauffe le générateur.

× « Générateur de 24 V et moteur de 18 V : $I = \dfrac{24}{r + r'}$. »
✓ On retranche la f.c.é.m. : $I = \dfrac{24 - 18}{r + r'}$.

× « Rendements 0,90 ; 0,85 et 0,70 : rendement global 2,45. »
✓ Les rendements se multiplient : $0{,}90 \times 0{,}85 \times 0{,}70 \approx 0{,}54$, soit 54 %. Un rendement ne dépasse jamais 1.

× « Sous 11,5 V, ma batterie de f.c.é.m. 12,0 V se charge lentement. »
✓ Elle ne se charge pas du tout : il faut $U > E'$. C'est elle qui débiterait dans le chargeur.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Tout récepteur : $P = UI$ (W) et $W = UIt$ (J) ; $1\ \text{kWh} = 3{,}6 \times 10^6\ \text{J}$.
2. Effet Joule : $P_J = RI^2$; il ne donne la puissance totale que pour un récepteur passif.
3. Récepteur actif : $U = E' + r'I$ (plus !), $U > E'$; E' ordonnée à l'origine, r' pente.
4. Récepteur actif : $UI = E'I + r'I^2$ et $\eta' = \dfrac{E'}{U}$.
5. Générateur : $U = E - rI$, $EI = UI + rI^2$ et $\eta = \dfrac{U}{E}$; court-circuit $I_{cc} = \dfrac{E}{r}$.
6. Pouillet généralisée : $I = \dfrac{\sum E - \sum E'}{\sum r + \sum r' + \sum R}$, si $\sum E > \sum E'$.
7. Rendement global : produit des rendements partiels, jamais leur somme.
8. $G_U = \dfrac{U_s}{U_e}$, $G_P = \dfrac{P_s}{P_e}$, sans unité ; un rendement s'écrit sans unité, toujours inférieur à 1.